

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/01

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 超越診所：大規模評估結合可穿戴設備數據與電子健康紀錄以預測多樣健康狀況
3. 二元神經動力學：將表徵學習擴展至社會神經科學
4. 基於腦電圖的完全鎖定狀態反射與知覺評估框架：健康志願者的初步研究
5. 估算自然閱讀中句法結構建立的強度與時間
6. 感應器自適應洪水繪圖：跨越SAR與多光譜模式的預訓練多模態變壓器
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 反饋促進高效編碼並減少遞歸神經網路中的偏差
9. 針對性擾動揭示強化版但非標準ANN腦模型中的類腦局部編碼軸
10. 從計算視角看神經人工智慧與合成生物智慧
11. 端到端地形聽覺模型複製人類聽覺皮層的特徵
12. 大腦和諧：將形態和功能統一為一維標記的多模態基礎模型
13. AI / 數據分析-----
14. 雙峰：結構無關的蛋白質-蛋白質結合親和力和突變效應預測雙頭架構
15. 對比學習增強語言模型在低樣本單細胞轉錄組學中的應用
16. 去 novo 肽序列重評分與 FDR 估計：Winnow 的應用
17. 融合序列基序與泛基因組特徵：使用可解釋的輕量級1D CNN-XGBoost集成進行抗菌素抗性預測
18. 高相似度聚類在多邊形數據集中的高效識別
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 患者特異性生物分子指令調整
21. 標題
22. 分岔與多穩定性在可誘導的三基因切換網路中的應用
23. 細胞毒性CD8+ T細胞反應的設計原則
24. QWENDY：透過四重協方差矩陣推斷基因調控網絡
25. 生科基礎研究-----
26. 細菌微區室通透性的不確定性量化
27. 複雜生態社群中的族群遺傳學
28. 胚胎幹細胞在鳥類中的應用
29. 從多種鳥類中衍生胚胎幹細胞
30. Opus基因療法提升青少年視力



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 超越診所：大規模評估結合可穿戴設備數據與電子健康紀錄以預測多樣健康狀況

摘要

電子健康紀錄（EHRs）提供了一個強大的基礎來預測健康結果的發生。然而，EHRs主要捕捉診所內的事件，卻忽略了日常行為和生活方式中包含的豐富健康信息。相對而言，消費性可穿戴設備能夠持續測量活動、心率和睡眠等，提供能填補這一空白的補充信號。儘管有這種潛力，對於可穿戴數據在EHRs基礎上對健康結果預測的益處，尚未有系統的評估。在這項研究中，我們提出了一個可擴展的多模態健康結果預測框架，整合了EHR和可穿戴數據流。利用來自「All of Us」計畫的數據，我們系統地比較了不同編碼方法在EHR和可穿戴數據上的組合，包括傳統的特徵工程方法以及基礎模型嵌入。在十個臨床結果中，相較於僅使用EHR的基線模型，整合可穿戴設備數據的模型表現一致提高，例如，對於重度抑鬱症，平均AUROC提高5.8%，對於高血壓提高10.7%，對於糖尿病提高12.2%。在所有十個結果中，融合EHR和可穿戴特徵平均提高了8.9%的AUROC。據我們所知，這是首次對可穿戴設備與EHR融合進行的大規模評估，強調了可穿戴設備衍生信號在補充EHR方面的效用，並能夠實現更全面、個性化的健康結果預測。同時，我們的分析闡明了優化基礎模型以整合可穿戴數據與EHR數據的未來方向。

導讀

這篇文章探討了將可穿戴設備數據與電子健康紀錄（EHRs）結合，以改善健康狀況預測的潛力。EHRs通常只記錄在診所發生的事件，而可穿戴設備則能持續追蹤用戶的日常活動、心率和睡眠等信息。這些可穿戴設備的數據可以填補EHRs的不足，提供更完整的健康狀況預測。研究使用了「All of Us」計畫的數據，並比較了不同的數據編碼方法，發現整合可穿戴設備數據能顯著提高預測模型的準確性，特別是在預測如抑鬱症、高血壓和糖尿病等健康狀況時。這項研究首次大規模地評估了可穿戴設備數據與EHR融合的效果，並指出未來可以如何進一步優化這些模型。

學習路徑

健康數據基礎知識 → 電子健康紀錄（EHR） → 可穿戴設備技術 → 數據融合技術 → 機器學習基礎 → 多模態數據分析 → 健康預測模型 → 基礎模型嵌入技術

原文連結

[點擊連結](#)

2. 二元神經動力學：將表徵學習擴展至社會神經科學

摘要

社會交流本質上涉及至少兩個互動的大腦，這創造了一個獨特的建模問題。我們介紹了首次將對比嵌入行為和神經分析（CEBRA）應用於二元EEG超掃描數據，將建模範式擴展到人際神經動力學。通過參與者之間結構化的社交互動，我們展示了CEBRA能夠學習聯合神經活動的有意義表徵，這些表徵捕捉了個體角色（說話者-聆聽者）和其他行為指標。我們的方法著重於描述互動，而不是個體對刺激的神經反應，這符合基礎模型開發的關鍵原則：可擴展性和跨個體泛化，為社會神經科學和臨床應用中的表徵學習開闢了新方向。

導讀

這篇文章探討了如何在社會神經科學中，通過分析兩個人互動時的大腦活動來理解其交流過程。研究使用了一種名為CEBRA的技術，這是一種對比嵌入方法，能夠分析行為和神經數據。文章的重點在於，這種方法不僅能夠辨識出誰是說話者、誰是聆聽者，還能夠捕捉其他行為特徵。這種技術的優勢在於它的可擴展性（能夠處理大量數據）和跨個體泛化（能夠應用於不同的人），這對於未來在社會神經科學及其臨床應用中的研究具有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → EEG（腦電圖）技術 → 社會神經科學 → 表徵學習 → 對比嵌入方法（CEBRA） → 人際神經動力學

原文連結

點擊連結

3. 基於腦電圖的完全鎖定狀態反射與知覺評估框架：健康志願者的初步研究

摘要

儘管普遍認為完全鎖定狀態（CLIS）的患者仍然保持意識並能感知環境，但文獻和我們的研究均指出，腦機介面（BCIs）在促進溝通方面的效果有限。這一限制可能是由於執行功能、工作記憶和警覺性的損害，這些因素似乎妨礙了基於BCI的可靠溝通的建立。本研究的主要目標是開發一種神經生理報告，支持對這些個體的認知狀態進行評估，並確定他們與BCI互動的能力。為此，我們設計了一套範式，基於與感官和知覺處理相關的神經反應，來評估CLIS患者在反射和知覺層面的狀態，包括不匹配負波（Mismatch Negativity, MMN）、穩態聽覺誘發電位（Steady State Auditory Evoked Potential, SSAEP）和穩態視覺誘發電位（Steady State Visual Evoked Potential, SSVEP）。在五名健康參與者中進行的初步測試顯示，生成用於認知評估的神經生理報告在這兩個層面上是可行的。

導讀

這篇文章探討了如何使用腦電圖（EEG）來評估完全鎖定狀態（CLIS）患者的認知狀態。完全鎖定狀態指的是患者雖然意識清醒，但無法進行任何運動的狀態。腦機介面（BCI）是一種技術，旨在通過解讀大腦信號來實現人機互動。然而，由於CLIS患者的執行功能和記憶受損，BCI的有效性受到了限制。研究者設計了一系列測試範式，利用不匹配負波（MMN）、穩態聽覺誘發電位（SSAEP）和穩態視覺誘發電位（SSVEP）來評估患者的反射和知覺能力。初步測試顯示，這種方法可以生成有效的神經生理報告，為未來的臨床應用提供了可能性。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 腦機介面（BCI）原理 → 完全鎖定狀態（CLIS）研究 → 誘發電位（MMN、SSAEP、SSVEP）應用

原文連結

點擊連結

4. 估算自然閱讀中句法結構建立的強度與時間

摘要

心理語言學中的一個核心問題是句法在句子處理中的時間點。現有的大部分證據來自違規範式，這些範式將兩個可分離的過程——句法類別檢測和短語結構建構——混為一談，並隱含地假設短語結構跟隨類別檢測。在這項研究中，我們使用來自ZuCo語料庫的同步EEG和眼動追蹤數據來區分這些過程，並在自然閱讀條件下測試它們的時間順序。凝視轉換的分析顯示，讀者優先在句法中心之間移動，這表明短語結構而非線性詞序組織了掃視路徑。貝葉斯網絡建模進一步揭示，結構深度是偏離線性閱讀的最強驅動因素，超過詞彙熟悉度和驚奇度。最後，凝視相關電位顯示，句法驚奇度在詞開始前（-184到-10毫秒）和早期整合期間（48到300毫秒）影響神經活動。這些發現擴展了當前的句法時間模型，顯示短語結構建構可以先於類別檢測並主導詞彙影響，支持預測性的「樹支架」理解模式。

導讀

這篇文章探討了句法結構在自然閱讀中的建立時間和強度。研究中使用了EEG（腦電圖）和眼動追蹤技術，來觀察讀者在閱讀時如何處理句法結構。研究發現，短語結構的建構可能先於句法類別的檢測，並且對閱讀過程有更大的影響力。這意味著我們的大腦可能會預測句子的結構，而不僅僅是按順序處理每個詞。

學習路徑

心理學基礎 → 語言學概論 → 心理語言學 → 句法學 → EEG技術 → 眼動追蹤技術 → 貝葉斯網絡建模 → 自然閱讀研究

原文連結

點擊連結

5. 感應器自適應洪水繪圖：跨越SAR與多光譜模式的預訓練多模態變壓器

摘要

洪水是越來越頻繁的自然災害，造成廣泛的人員和經濟損失，這突顯了快速且準確的洪水淹沒繪圖的關鍵需求。儘管遙感技術已提升洪水監測能力，但仍存在操作挑戰：單一感應器方法面臨天氣依賴的數據可用性和有限的重訪週期，而多感應器融合方法則需要大量的計算資源和大規模標記數據集。為了解決這些限制，本研究介紹了一種新穎的感應器靈活洪水檢測方法，通過微調Presto，一個輕量級（約0.4M參數）多模態預訓練變壓器，處理合成孔徑雷達（SAR）和多光譜（MS）數據。此方法獨特地允許使用SAR-only、MS-only或結合SAR+MS輸入進行洪水繪圖，滿足災害期間快速響應的關鍵操作需求。我們在Sen1Floods11數據集上評估了我們的方法，並與大規模Prithvi-100M基線（約100M參數）進行比較，涵蓋三種現實的數據可用性情境。所提出的模型在最佳感應器融合情境中取得了優異的表現，F1得分為0.896，mIoU為0.886，超越了既有基線。重要的是，該模型在MS-only情境中保持了有效的性能（F1: 0.893），並在具有挑戰性的SAR-only條件下展現了功能能力（F1: 0.718），證實了多模態預訓練在操作洪水繪圖中的優勢。我們的參數高效、感應器靈活的方法為需要即時洪水範圍評估的真實世界災害情境提供了一個可訪問且穩健的解決方案，無論感應器可用性限制如何。

導讀

這篇文章探討了一種新方法來進行洪水監測，利用一種名為Presto的多模態變壓器（transformer，一種深度學習模型），可以處理不同類型的感應器數據，包括合成孔徑雷達（SAR）和多光譜（MS）數據。傳統方法常因為依賴單一感應器而受限於天氣和數據可用性，而多感應器的方法又需要大量資源。這項研究的創新在於，它能夠靈活地使用可用的任何感應器數據來快速繪製洪水範圍，並在多種情境下都表現出色，這對於災害應對非常重要。

學習路徑

遙感技術基礎 → 合成孔徑雷達（SAR）原理 → 多光譜成像技術 → 深度學習基礎 → 變壓器模型（transformer） → 多模態學習 → 洪水監測應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 反饋促進高效編碼並減少遞歸神經網路中的偏差

摘要

人類決策研究顯示，環境規律性（如自然圖像統計或刻意不均勻的刺激概率）可以被利用來提高效率（稱為「高效編碼」）。相反地，從機器學習的角度來看，這種不均勻的刺激特性可能導致神經網路的偏差，並降低其泛化性能。理解大腦如何靈活利用刺激偏差同時保持穩健的泛化能力，可能會引導出新的架構，這些架構能夠自適應地利用環境結構而不犧牲對分布外數據的性能。為了解決這一不一致，我們研究了刺激規律性在三層層次結構的連續時間遞歸神經網路（ctRNN）中的影響，以更好地理解人工網路如何利用統計規律來提高效率，同時避免不良偏差。我們訓練模型在偏置條件（刺激1比刺激2-6更可能）或無偏條件（所有刺激同等可能）下重現六個可能輸入之一。在所有隱藏層中，對高概率刺激編碼了更多信息，這與高效編碼框架一致。重要的是，減少訓練模型最終隱藏層的反饋選擇性地放大了對高概率刺激的表徵，這是以低概率刺激為代價的，並且在所有層中都是如此。這些結果表明，模型利用不均勻的輸入統計來提高效率，而反饋路徑則演化以通過調節偏置輸入統計的影響來保護低概率刺激的處理。

導讀

這篇文章探討了如何在遞歸神經網路（Recurrent Neural Networks, RNNs）中利用環境中的規律性來提高編碼效率（Efficient-coding），同時減少偏差。環境規律性指的是一些自然界中常見的統計特徵，例如某些圖像特徵出現的頻率。研究發現，當模型接收到不均勻的輸入時（某些刺激比其他刺激更常見），它會傾向於對這些高頻刺激進行更有效的編碼。然而，這也可能導致對低頻刺激的忽視。為了防止這種情況，研究者發現反饋機制（Feedback）可以幫助調節這種偏差，確保低頻刺激也能被有效處理。

學習路徑

神經網路基礎 → 遞歸神經網路（RNNs） → 高效編碼（Efficient-coding） → 環境規律性（Environmental Regularities） → 反饋機制（Feedback Mechanisms）

原文連結

點擊連結

7. 針對性擾動揭示強化版但非標準ANN腦模型中的類腦局部編碼軸

摘要

人工神經網絡（ANNs）已成為模擬人類視覺系統的事實標準，主要因其在預測神經反應方面的成功。然而，隨著越來越多的模型達到類似的預測準確性，我們需要更強的評估標準。在此，我們使用小規模的對抗性探測來描述許多高預測性基於ANN的腦模型的局部表徵幾何。我們報告了四個關鍵發現。首先，我們顯示大多數當代基於ANN的腦模型意外地脆弱。儘管預測得分很高，其反應預測對於小且不可察覺的擾動非常敏感，揭示了不可靠的局部編碼方向。其次，我們證明模型對對抗性探測的敏感性可以比預測準確性更好地區分候選神經編碼模型。第三，我們發現標準模型依賴於不同的局部編碼方向，這些方向在模型架構之間無法轉移。最後，我們顯示強化版模型的對抗性探測產生可泛化且語義上有意義的變化，這表明它們捕捉到了視覺系統的局部編碼維度。綜合來看，我們的工作顯示局部表徵幾何提供了一個更強的腦模型評估標準。我們還提供了支持強化模型的經驗依據，這些模型更穩定的編碼軸不僅與神經選擇性更好地對齊，還為未來實驗生成具體、可測試的預測。

導讀

這篇文章探討了人工神經網絡（ANNs）在模擬人類視覺系統中的應用。研究發現，儘管許多ANN模型在預測準確性上表現出色，但它們對細微的擾動非常敏感，這意味著它們的局部編碼方向不穩定。文章指出，對抗性探測（小規模擾動用來測試模型穩定性）可以更好地區分不同的神經編碼模型。強化版模型（經過特殊訓練以提高穩定性的模型）在這方面表現更佳，能夠產生有意義的變化，這表明它們更好地捕捉到了視覺系統的特性。

學習路徑

人工神經網絡基礎 → 神經科學基礎 → 視覺系統模型 → 對抗性探測技術 → 局部表徵幾何 → 強化版模型設計

原文連結

點擊連結

8. 從計算視角看神經人工智慧與合成生物智慧

摘要

神經人工智慧 (NeuroAI) 是一個新興領域，位於神經科學與人工智慧的交叉點，藉由對大腦功能的洞察來指導智慧系統的設計。該領域的核心是合成生物智慧 (Synthetic Biological Intelligence, SBI)，它結合了生物神經網絡的自適應學習特性與工程化的硬體和軟體。SBI系統提供了一個模擬神經計算的平台，開發生物混合架構，並啟用新形式的具身智慧。在這篇綜述中，我們將NeuroAI的範疇組織為三個相互作用的領域：硬體、軟體和濕件 (wetware)。我們概述了整合生物與非生物系統的計算框架，並強調了在類腦智能、神經形態計算和神經符號學習方面的最新進展。這些發展共同指向了一類新的系統，通過活體神經組織與數位算法的交互來進行計算。

導讀

神經人工智慧 (NeuroAI) 是結合神經科學與人工智慧的新興領域，旨在利用大腦的運作原理來設計智慧系統。其中，合成生物智慧 (SBI) 是關鍵，它將生物神經網絡的學習能力與人工硬體和軟體結合。這樣的系統不僅能模擬神經計算，還能創建生物與數位技術結合的新型智慧。在這篇文章中，作者將NeuroAI分為硬體、軟體和濕件三個領域，並討論了如何將生物系統與非生物系統整合，特別是在類腦智能（模仿大腦功能的計算）、神經形態計算（模仿神經系統的計算）和神經符號學習（結合神經網絡與符號推理）方面的進展。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工智慧基礎 → 神經網絡 → 生物神經網絡 → 合成生物學 → 神經形態計算 → 類腦智能 → 神經符號學習 → 生物混合系統

原文連結

點擊連結

9. 端到端地形聽覺模型複製人類聽覺皮層的特徵

摘要

人類的聽覺皮層具有地形組織。具有相似反應特性的神經元會在空間上聚集，形成平滑的聲學特徵圖，例如在早期聽覺區域的頻率圖，以及在高階皮層中對音樂和語音選擇性的模組區域。然而，目前對聽覺感知的計算模型的評估並未測量候選模型中是否存在這種地形結構。在此，我們展示了在預測人類聽覺fMRI反應的先前最佳模型中並不存在皮層地形。為了促進地形組織的出現，我們採用了最初為視覺感知設計的皮層連線約束損失。這類新的地形聽覺模型，TopoAudio，被訓練來從耳蝸圖輸入中分類語音和環境聲音，並增加了一個約束，即在2D皮層片上的相鄰單元發展出相似的調諧。儘管有這些額外的約束，TopoAudio在基準任務中達到了與無約束的非地形基線模型相當的高準確度。此外，TopoAudio預測大腦中的fMRI反應與標準模型一樣好，但與標準模型不同的是，TopoAudio發展出了平滑的地形圖，用於音調圖和振幅調變（這是早期聽覺表徵的常見特性），以及對音樂和語音的聚集反應模組（在人類聽覺皮層中觀察到的高階選擇性）。TopoAudio是第一個端到端生物學基礎的聽覺模型，能夠展現出地形的出現，我們的結果強調了連線長度約束可以作為一種通用的正則化工具，以達到生物學對齊的表徵。

導讀

這篇文章探討了人類聽覺皮層的地形組織（topographic organization），這是一種神經元根據其反應特性在空間上聚集的現象。研究人員發現，以往的聽覺感知模型未能展示這種地形結構，因此他們開發了一種新的模型，稱為TopoAudio。TopoAudio透過一種皮層連線約束（cortical wiring-constraint）來促進地形組織的形成，並成功地在分類語音和環境聲音的任務中達到高準確度。這意味著TopoAudio不僅能夠預測大腦的fMRI反應，還能模擬人類聽覺皮層的地形特徵。

學習路徑

神經科學基礎 → 聽覺系統生理學 → fMRI技術 → 聽覺感知計算模型 →
地形組織在神經科學中的應用 → TopoAudio模型研究

原文連結

點擊連結

10. 大腦和諧：將形態和功能統一為一維標記的多模態基礎模型

摘要

我們介紹了Brain Harmony (BrainHarmonix)，這是首個將結構形態學和功能動態統一為緊湊一維標記表示的多模態大腦基礎模型。該模型在迄今為止兩個最大的神經影像數據集上進行了預訓練，涵蓋了64,594個T1加權結構MRI三維體積（約1,400萬張影像）和70,933個功能MRI（fMRI）時間序列。BrainHarmonix基於兩個基礎的神經科學原理：結構補充功能——結構和功能模態提供了對大腦組織的獨特但協同的見解；功能隨結構——大腦功能動態由皮層形態塑造。模塊化的預訓練過程包括單一模態訓練和幾何預對齊，隨後通過共享的大腦樞紐標記進行模態融合。值得注意的是，我們的動態編碼器獨特地處理具有異質重複時間（TRs）的fMRI時間序列，解決了現有模型中的一個主要限制。BrainHarmonix也是首個將高維神經影像信號深度壓縮為統一、連續的一維標記，形成了人類大腦的緊湊潛在空間。BrainHarmonix在各種下游任務中實現了強大的泛化能力，包括神經發育和神經退行性疾病分類以及認知預測，並且始終優於以往的方法。我們的模型在8個H100 GPU上進行預訓練，旨在催化一個由大型多模態神經影像驅動的AI神經科學新時代。

導讀

Brain Harmony (BrainHarmonix) 是一種新的大腦模型，將結構和功能的資訊整合為一維的標記。這個模型利用大量的MRI數據進行訓練，並基於兩個神經科學原理：結構與功能互補（結構和功能提供不同但互補的資訊）以及功能隨結構（大腦功能由其結構形態決定）。這種方法不僅能有效處理不同類型的fMRI數據，還能將複雜的神經影像數據壓縮成簡單的形式，從而提高對各種神經疾病的分類和認知預測的準確性。

學習路徑

神經科學基礎 → MRI基礎知識 → 神經影像學 → 多模態數據融合 → 機器學習基礎 →
深度學習應用於醫學影像 → 神經網絡模型設計 → 大腦功能與結構研究 → AI在神經科學中的應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 雙峰：結構無關的蛋白質-蛋白質結合親和力和突變效應預測雙頭架構

摘要

我們提出了一種新穎的雙頭深度學習架構，用於蛋白質-蛋白質相互作用建模，能夠僅使用蛋白質序列信息同時預測結合親和力 (ΔG) 和突變引起的親和力變化 ($\Delta\Delta G$)。我們的方法通過使用專門的預測頭運行在共享表示網絡上，實現了現有方法的重大進步，允許直接和優化地預測這兩個值。為了確保強大的泛化能力，我們整合了來自SKEMPI v2和PDBbind的互補數據集，並採用了嚴格的蛋白質域分割策略，以防止訓練和驗證集之間的信息洩漏。我們的架構結合了基於transformer的編碼器和一種新穎的交叉注意力機制，直接處理配對的蛋白質序列，而不需要任何結構信息。網絡使用ESM3表示嵌入輸入序列，然後利用一個可學習的切片窗口嵌入層有效管理可變長度序列。一個多層transformer編碼器具備雙向自注意力捕捉蛋白質內部模式，而交叉注意力層則能夠顯式建模蛋白質對之間的相互作用。這個共享表示網絡輸入到單獨的 ΔG 和 $\Delta\Delta G$ 預測頭，允許任務特定的優化，同時利用共同特徵。該模型在 $\Delta\Delta G$ 驗證中達到Pearson相關係數0.485，同時保持強勁的 ΔG 預測 (Pearson: 0.638)。而現有方法需要蛋白質結構數據和結合界面信息，我們的模型消除了這些限制。這對於許多結構未知或難以結晶化的蛋白質（如病毒和內在無序蛋白質）提供了關鍵優勢。

導讀

這篇文章介紹了一種新的深度學習模型，專門用於預測蛋白質之間的相互作用。這個模型的特點是它不需要蛋白質的結構數據，只需要蛋白質的序列信息，就可以預測兩個重要的數據：結合親和力 (ΔG) 和突變引起的親和力變化 ($\Delta\Delta G$)。傳統方法通常需要蛋白質的結構信息，而這個模型的優勢在於它可以應用於那些結構未知或難以獲得結構信息的蛋白質，比如病毒蛋白。這是通過一種叫做transformer的機器學習技術來實現的，這種技術可以有效地處理和分析蛋白質序列數據。

學習路徑

生物化學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習與神經網絡 → Transformer模型 → 蛋白質-蛋白質相互作用預測

原文連結

點擊連結

12.

對比學習增強語言模型在低樣本單細胞轉錄組學中的應用

摘要

大型語言模型（LLMs）在自然語言處理與生成、計算機視覺和多模態學習等領域展現了強大的生成豐富表示的能力。然而，它們在生物醫學數據分析中的應用仍處於初期階段。單細胞轉錄組分析對於解析發育和疾病中的細胞亞型多樣性至關重要，但稀有亞型對於擴展規模的法則構成挑戰。我們提出了一種計算框架，將單細胞RNA測序（scRNA-seq）與LLMs整合，以獲得知識驅動的基因嵌入。每個細胞的高表達基因被映射到NCBI基因描述，並使用如text-embedding-ada-002、BioBERT和SciBERT等模型進行嵌入。應用於視網膜神經節細胞（RGCs），這些細胞在青光眼相關神經退行性變中的易感性不同，此策略改進了亞型分類，突出了生物學上重要的特徵，並揭示了選擇性神經元易感性背後的途徑。更廣泛地說，它展示了如何在數據有限的情況下利用LLM衍生的嵌入增強生物學分析，並為未來單細胞生物學中的基礎模型奠定了基礎。

導讀

這篇文章探討了如何將大型語言模型（LLMs）應用於單細胞轉錄組學（研究單個細胞的基因表達情況），特別是在樣本數量有限的情況下。研究者將單細胞RNA測序（scRNA-seq）數據與LLMs結合，生成基因的嵌入表示（將基因轉化為數字形式以便分析）。這種方法在視網膜神經節細胞（RGCs）中被測試，並展示了其在改進細胞亞型分類和揭示神經元易感性途徑上的潛力。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達 → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 自然語言處理（NLP） → 大型語言模型（LLMs） → 基因嵌入技術 → 生物醫學數據分析

原文連結

點擊連結

13. 去 novo 肽序列重評分與 FDR 估計：Winnow 的應用

摘要

機器學習顯著推進了基於質譜的去 novo 肽序列 (DNS) 技術在蛋白質組學中的應用。DNS 工具提供了一種可靠的方法來識別肽，不依賴於參考數據庫，從而擴展了蛋白質組分析，並開啟了在蛋白質組較少研究領域的應用。然而，這些工具仍面臨一個關鍵限制，即缺乏估計偽發現率 (FDR) 的原則性方法，而是依賴於模型特定的信心分數，這些分數往往校準不當，限制了結果的可信度、跨模型比較和驗證的成功率。我們在此介紹 Winnow，一種模型無關的框架，用於從校準的 DNS 輸出中估計 FDR。Winnow 使用訓練於肽-譜匹配 (PSM) 特徵的神經網絡將原始模型分數映射到校準的信心分數。從這些校準分數中，Winnow 使用一種新穎的無誘餌 FDR 估計器計算 PSM 特定的錯誤指標和實驗範圍的 FDR 估計。它支持零樣本和數據集特定的校準，通過直接推斷、微調或訓練自定義模型實現靈活應用。我們展示了當應用於 InstaNovo 預測時，Winnow 的校準器在固定 FDR 閾值下提高了召回率，其 FDR 估計器在與參考蛋白質組和數據庫搜索的基準測試中跟蹤真實錯誤率。Winnow 確保了跨數據集的準確 FDR 控制，幫助釋放 DNS 的全部潛力。

導讀

去 novo 肽序列 (DNS) 是一種不依賴於參考數據庫的方法，用於識別蛋白質中的肽。這在蛋白質組學中非常重要，因為它可以幫助科學家探索未被充分研究的蛋白質區域。然而，現有的 DNS 工具在估計偽發現率 (FDR) 方面存在挑戰，這會影響結果的可靠性。Winnow 是一種新工具，它使用神經網絡將原始模型分數轉化為更準確的信心分數，並提供了一種新的方法來估計 FDR。這意味著 Winnow 可以提高 DNS 的準確性和可靠性，並在不同的數據集上提供一致的結果。

學習路徑

質譜 → 蛋白質組學 → 去 novo 肽序列 (DNS) → 偽發現率 (FDR) → 神經網絡 → Winnow 工具

原文連結

點擊連結

14. 融合序列基序與泛基因組特徵：使用可解釋的輕量級1D CNN-XGBoost集成進行抗菌素抗性預測

摘要

抗菌素抗性（AMR）是全球健康危機中迅速升級的問題。雖然基因組測序可以快速預測抗性表型，但現有的計算方法存在局限性。標準的機器學習模型將基因組視為無序的特徵集合，忽略了單核苷酸多態性（SNPs）的序列上下文。最先進的序列模型如Transformers通常對數據需求量大且計算成本高，這對於該領域中常見的中等規模數據集來說並不理想。為了解決這些挑戰，我們提出了AMR-EnsembleNet，一個將基於序列和基於特徵的學習協同結合的集成框架。我們開發了一個輕量級的自定義一維卷積神經網絡（1D CNN），以高效學習來自高維SNP數據的預測序列基序。這個序列感知模型與XGBoost模型集成，後者是一個強大的梯度提升系統，善於捕捉複雜的非局部特徵交互。我們在一個包含809株大腸桿菌的基準數據集上訓練並評估了我們的框架，預測了四種抗生素的抗性，這些抗生素的類別不平衡程度各不相同。我們的1D CNN-XGBoost集成在所有抗生素上均獲得了頂級性能，對環丙沙星（CIP）的馬修斯相關係數（MCC）達到0.926，對於具有挑戰性的慶大霉素（GEN）AMR預測的最高Macro F1-score為0.691。我們還展示了我們的模型始終專注於fusA和parC等知名AMR基因中的SNPs，證明其學習了正確的抗性遺傳信號。我們的研究表明，將序列感知的一維CNN與基於特徵的XGBoost模型融合創建了一個強大的集成，克服了使用無序或單一序列模型的局限性。

導讀

抗菌素抗性（AMR）是指細菌對抗生素的抵抗能力，這是一個全球性的健康問題。基因組測序可以幫助預測哪些細菌可能具有抗性，但現有的機器學習方法有時會忽略基因的序列信息。這篇文章介紹了一種新方法，稱為AMR-EnsembleNet，它結合了一維卷積神經網絡（1D CNN）和XGBoost模型。1D CNN專注於學習基因序列中的模式，而XGBoost則擅長處理複雜特徵之間的交互。這種方法在預測大腸桿菌對四種不同抗生素的抗性時表現出色，尤其是在環丙沙星和慶大霉素上。

學習路徑

生物學基礎 → 基因組學 → 機器學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → XGBoost模型 → 抗菌素抗性（AMR）研究

原文連結

點擊連結

15. 高相似度聚類在多邊形數據集中的高效識別

摘要

在空間相似性計算中，工具如 Shapely 2.0 和 Triton 的進步顯著提高了幾何運算的效率和可擴展性。然而，對於極大規模的數據集而言，這些優化可能會因計算量過大而面臨挑戰。為了解決這一問題，我們提出了一個框架，通過減少需要驗證的聚類數量來降低系統的計算負擔。該框架整合了動態相似性指數閾值、監督排程和回憶約束優化，以高效識別具有最高空間相似性的聚類，同時滿足用戶定義的精度和回憶要求。通過利用核密度估計（KDE）動態確定相似性閾值，並使用機器學習模型來優先處理聚類，我們的方法在不犧牲準確性的情況下實現了計算成本的大幅降低。實驗結果證明了該方法的可擴展性和有效性，為大規模地理空間分析提供了實用的解決方案。

導讀

這篇文章探討了如何在處理大型地理空間數據時提高計算效率。Shapely 2.0 和 Triton 是兩個用於幾何運算的工具，它們能夠加快空間相似性計算（即找出地理數據中相似的部分）。然而，當數據集非常龐大時，計算量會變得過於龐大。為此，研究人員提出了一種新框架，通過減少需要檢查的聚類數量來降低計算負擔。這個框架使用了核密度估計（KDE，一種統計方法）來動態設置相似性閾值，並使用機器學習來優先處理重要的聚類，以此降低計算成本，同時保持高準確性。

學習路徑

幾何運算 → 空間相似性計算 → 核密度估計（KDE） → 機器學習模型 → 大規模地理空間分析

原文連結

點擊連結

產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 患者特異性生物分子指令調整

摘要

蛋白質組學數據對於理解疾病表型的病原學至關重要。在癌症領域，分子特徵的分析能夠通過識別驅動個體化腫瘤進展、治療抵抗和臨床異質性的生物過程，實現精準醫療。近期在多模態大型語言模型（LLMs）方面的進展顯示了其跨異質數據模態整合和推理的卓越能力。然而，針對患者特異性蛋白質組學進行多模態語言建模仍然面臨重大挑戰，主要有兩大障礙：（1）缺乏能從蛋白質組學數據進行臨床解釋的指令調整數據集，以及（2）缺乏能捕捉分子數據豐富異質性的語言建模架構。在這項研究中，我們介紹了CPTAC-PROTSTRUCT，這是首個針對腫瘤學分子理解的指令調整數據集，包含超過40萬個從個體化蛋白質組學資料中整理的開放式示例，這些資料來自最大的國家蛋白質組學癌症研究（CPTAC）。此外，我們提出了KRONOS，一種新穎的圖形-LLM框架，利用分子交互拓撲結合蛋白質組學學習患者特異性的圖形表示，以增強臨床推理。我們證明KRONOS在基準臨床任務中表現出色，包括從蛋白質組學數據進行分子分類、時間軌跡建模和腫瘤分期預測。最終，這種方法使LLMs能夠理解患者層級的病理發生，通過更準確的診斷、預後和治療分層推進精準醫療。

導讀

這篇文章探討了如何利用蛋白質組學（proteomics）數據來提升癌症的精準醫療。蛋白質組學是研究蛋白質的學科，尤其是它們在細胞中的功能和相互作用。研究中提到的多模態大型語言模型（LLMs）是一種能夠處理多種數據類型的人工智能技術。然而，這些模型在處理蛋白質組學數據時面臨挑戰，因為缺乏專門的數據集和建模架構。為了解決這些問題，研究者開發了CPTAC-PROTSTRUCT數據集和KRONOS框架，這些工具能夠更好地理解患者特異性的蛋白質組學數據，從而提升癌症的診斷和治療。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質組學 → 人工智能基礎 → 大型語言模型（LLMs） → 多模態數據分析 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

17. 標題

LAMP-PRo：使用蛋白質語言模型進行DNA和RNA結合蛋白的多標籤預測的標籤感知注意力

摘要

識別DNA結合蛋白（DBPs）和RNA結合蛋白（RBPs）對於理解細胞功能、分子交互以及調控功能至關重要。由於這些蛋白質的高度相似性，大多數現有的方法在區分DBPs和RBPs時面臨挑戰，導致高交叉預測錯誤。此外，識別同時結合DNA和RNA的蛋白質（DRBPs）也是一項相當具有挑戰性的任務。為了解決這些問題，我們提出了一種新穎的框架LAMP-PRo，該框架基於預訓練的蛋白質語言模型（PLM）、注意力機制和多標籤學習。首先，使用預訓練的PLM（如ESM-2）對蛋白質序列進行嵌入，然後使用卷積神經網絡（CNN）。隨後，應用多頭自注意力機制以獲取上下文信息，而標籤感知注意力則用於通過以適合每個標籤（DBP、RBP和非核酸結合蛋白）的方式關注序列來計算類別特定的表示。我們還包括了一種新穎的跨標籤注意力機制，以顯式捕捉DNA和RNA結合蛋白之間的依賴性，從而能夠更準確地預測DRBP。最後，使用線性層和sigmoid函數進行最終預測。進行了大量實驗以比較LAMP-PRo與現有方法，其中所提出的模型顯示出一致的優秀性能。此外，我們還提供了可視化展示模型的可解釋性，突出顯示序列中哪些部分對預測標籤最為相關。原始數據集可在http://bliulab.net/iDRBP_MMC獲得，代碼可在<https://github.com/NimishaGhosh/LAMP-PRo>獲得。

導讀

本文介紹了一種新方法LAMP-PRo，用於識別DNA和RNA結合蛋白。這些蛋白質在細胞功能中扮演重要角色，但由於它們的相似性，傳統方法容易出錯。LAMP-PRo利用蛋白質語言模型（PLM，預訓練的蛋白質序列模型）和注意力機制來提高預測準確性。該方法首先用PLM嵌入蛋白質序列，然後使用卷積神經網絡（CNN，模擬生物神經網絡的計算模型）和多頭自注意力機制（同時關注多個序列特徵的技術）來分析序列。標籤感知注意力則專注於不同類別的特徵，並使用跨標籤注意力來理解DNA和RNA結合蛋白之間的關係。這些技術的結合使得LAMP-PRo在預測準確性上優於現有方法。

學習路徑

生物學基礎 → 分子生物學 → 蛋白質結構與功能 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 卷積神經網絡（CNN） → 注意力機制 → 蛋白質語言模型（PLM） → 多標籤學習

原文連結

點擊連結

18. 分岔與多穩定性在可誘導的三基因切換網路中的應用

摘要

轉錄的控制有許多生物過程中扮演著重要角色，尤其是在展現多穩定性的基因調控迴路中。兩基因和三基因的網路模組常被認為是代謝和發育途徑中關鍵的組成部分。然而，這些迴路的理論模型通常會改變解離常數、轉錄速率和降解速率等參數，但並未明確指出這些參數如何在生物學上被控制。本文探討效應分子在調節活性轉錄因子的濃度中所扮演的角色，這些效應分子在各種生物調控過程中普遍存在。我們特別考慮在擴展標準雙穩態開關至三基因網路時的變構調節，並探索這些結構中所展現的豐富多穩定動態如何隨效應濃度的變化而改變。我們進一步研究在不同的調控迴路機制、誘導劑的基本活動以及其擾動下，三穩態和更複雜動態所需的條件，以及在調整效應濃度時動態相空間中的分岔如何演變。值得注意的是，我們所建模的效應控制雙功能蛋白的生物機制，不僅改變了動態調整的表型趨勢，還改變了可用的動態模式集合。通過這種方式，我們確定了驅動表型決策的關鍵參數和調控特徵，並提供了一種可實驗調整的結構，用於編碼來自單功能和雙功能變構轉錄因子的可誘導多穩定行為。

導讀

這篇文章探討了基因調控迴路中的多穩定性（系統能夠穩定於多個狀態），特別是在三基因切換網路中的應用。研究中提到的效應分子（能改變轉錄因子活性濃度的分子）在調控過程中非常重要。文章分析了這些分子如何影響網路的動態行為，並探討了在不同條件下，系統如何從雙穩態（兩個穩定狀態）擴展到三穩態甚至更複雜的動態狀態。這些研究有助於理解生物系統中的複雜調控機制，並提供了實驗上可調控的模型。

學習路徑

基因調控 → 轉錄因子 → 變構調節 → 多穩定性 → 基因網路模型 → 分岔理論 → 生物系統動態行為

原文連結

點擊連結

19. 細胞毒性CD8+ T細胞反應的設計原則

摘要

細胞毒性T淋巴細胞能夠消滅受感染或惡性細胞，從而保護周圍組織。儘管實驗和系統免疫學研究已經記錄了許多參與免疫反應的分子和細胞角色，但支配T細胞反應速度和幅度如何從細胞決策中產生的設計原則仍不清楚。在此，我們將T細胞反應重新描述為一個反饋控制程序，其中激活、增殖、分化和死亡的速率通過抗原性、促炎和抗炎信號進行調節。我們展示了T細胞反應的速度和幅度如何通過優化信號反饋來保護對抗不同感染情境。我們發現了一個固有的權衡：感染清除以免疫病理為代價。我們展示了這種權衡如何通過對不同免疫信號的層級敏感性編碼到T細胞反應的邏輯中。這個模型解釋了在小鼠中實驗觀察到的T細胞效應擴張調控模式。將我們的模型擴展到基於免疫的T細胞癌症治療中，我們確定了對腫瘤抗原的親和力（"質量"）與輸注T細胞的豐度（"數量"）之間的權衡，這對於有效治療是必要的。最後，我們展示了如何通過對T細胞的靶向基因干擾來改善治療效果。我們的研究結果提供了一個統一的細胞毒性T細胞反應控制邏輯，並指出可以被設計為更強大T細胞療法的特定調控程序。

導讀

細胞毒性CD8+ T細胞是免疫系統中的重要角色，負責消滅受感染或癌變的細胞。這篇文章探討了這些T細胞如何通過一個反饋控制系統來調節其反應速度和強度。研究發現，T細胞的反應涉及多個步驟，包括激活（啟動免疫反應）、增殖（細胞數量增加）、分化（轉變為專門功能的細胞）和死亡（細胞凋亡）。這些步驟受到抗原（外來物質）和炎症信號的調節。文章還探討了在癌症治療中，T細胞的質量與數量之間的平衡對治療效果的影響，並提出可以通過基因干擾來增強治療效果。

學習路徑

免疫學基礎 → 細胞生物學 → T細胞生理學 → 免疫反饋機制 → 細胞毒性T細胞功能 → 免疫療法原理 → 基因編輯技術

原文連結

點擊連結

20. QWENDY：透過四重協方差矩陣推斷基因調控網絡

摘要

了解基因調控網絡（GRNs）對於理解各種生物機制至關重要。在本文中，我們提出了一種方法，名為QWENDY，該方法利用在四個時間點測量的單細胞基因表現數據來推斷GRNs。基於線性基因表現模型，它解決了協方差矩陣的轉換問題。與其前身WENDY不同，QWENDY避免了解決非凸優化問題並產生唯一解。我們在三個實驗數據集和兩個合成數據集上測試了QWENDY的性能。與先前在相同數據集上測試的方法相比，QWENDY在實驗數據上排名第一，儘管在合成數據上表現不佳。

導讀

基因調控網絡（Gene Regulatory Networks, GRNs）是指基因之間相互調控的關係網絡，了解它們有助於揭示生物體內的各種生物機制。QWENDY是一種新方法，利用單細胞基因表現數據來推斷這些網絡。它使用線性基因表現模型來解釋不同時間點的基因表現數據，並通過轉換協方差矩陣來避免複雜的非凸優化問題（非凸優化問題是指找不到唯一解的數學問題）。這使得QWENDY能夠在實驗數據上取得優異的表現。

學習路徑

基因表現 → 協方差矩陣 → 線性代數 → 基因調控網絡 → 單細胞基因表現分析 → 非凸優化問題

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 細菌微區室通透性的不確定性量化

摘要

沙門氏菌 (*Salmonella*) 在暴露於1,2-丙二醇時會表現出細菌微區室 (MCPs)。MCPs是納米尺度的蛋白質外殼，包裹著用於輔因子依賴的1,2-丙二醇代謝的酶。假設它們可以限制有毒中間體丙醛的暴露，減少輔因子在競爭反應中的參與，並增強代謝通量。我們構建了一個純化MCPs的質量作用數學模型，並將參數校準到測量的代謝物濃度。我們將質量作用動力學參數限制在先前估計的米氏-曼騰 (Michaelis-Menten) 參數範圍內。我們識別了兩個不同的擬合，具有不同的通路產物丙酸的動力學，但擬合優度相似。在這些擬合中，我們推斷MCP對1,2-丙二醇和丙醛的通透性應分別大於 10^{-6} 和 10^{-8} m/s。我們的結果確定了與現有理論一致的參數範圍，即MCP對1,2-丙二醇施加優先擴散，並將有毒的丙醛隔離在細胞質之外。後驗分佈的雙峰性來自於估計的輔酶A (CoA) 通透性和抑制率的雙峰性。MCP對CoA的通透性被推斷為小於 $10^{-8.8}$ m/s或大於 $10^{-7.3}$ m/s。在高CoA通透性且低CoA抑制率的環境中，酶通過回收NAD⁺/NADH產生代謝物。在低CoA通透性且高CoA抑制率的環境中，酶需要外部NAD⁺/H來產生代謝物。這些動力學與現有關於MCP功能的假設一致，即隔離有毒的丙醛，並且在6到24小時之間收集更多數據點或酶抑制率的特徵化可以進一步減少不確定性並提供更好的通透性估計。

導讀

細菌微區室 (MCPs) 是一種納米尺度的結構，能夠包裹酶以進行特定的代謝過程。在這項研究中，科學家們研究了MCPs在代謝1,2-丙二醇時的通透性，特別是對有毒物質丙醛的隔離能力。研究通過數學模型預測了MCPs對不同物質的通透性，並發現其對1,2-丙二醇和丙醛有不同的優先擴散性，這有助於減少細胞內的毒性。研究還討論了輔酶A (CoA) 的通透性對代謝過程的影響，並提出進一步的實驗可以減少這些參數的不確定性。

學習路徑

生物化學 → 細胞生物學 → 微生物學 → 代謝工程學 → 數學建模 → 生物物理學

原文連結

點擊連結

22. 複雜生態社群中的族群遺傳學

摘要

生態互動能顯著改變複雜社群中的演化結果。然而，經典的族群遺傳學理論（如木村資生的固定公式）大多忽略了生態效應。在此，我們利用動態平均場理論將生態學整合進經典的族群遺傳學模型中。我們展示了父代與突變體之間的生態互動會導致頻率依賴選擇，並能以一個單一的緊急參數來表徵生態反饋的強度。我們推導出一個明確的解析表達式來描述固定概率，這一表達式概括了木村著名的結果，並在各種生態和演化極限下進行分析。我們發現，與木村的預測相比，生態互動會抑制中度有利突變體的固定概率，抑制強度隨著有效族群規模的增大、父代與突變體之間選擇差異的增大，以及生態系統中「開放生態位」數量的增加而增強（即，生態系統遠低於飽和界限）。頻率依賴選擇還導致了複雜社群中父代與突變體的長期共存，這一現象在經典族群遺傳學中是不存在的。我們的研究建立了一個將生態互動整合進族群遺傳學模型的框架，並幫助闡明生態如何影響演化結果。

導讀

這篇文章探討了生態互動如何影響族群遺傳學中的演化結果。傳統的族群遺傳學模型，如木村資生的固定公式，通常不考慮生態因素的影響。作者使用動態平均場理論（一種用來分析系統中多個相互作用成分的方法），將生態學整合到這些模型中，並發現生態互動會導致頻率依賴選擇（選擇壓力隨基因型頻率變化而變化）。這種選擇會抑制有利突變體的固定概率，尤其是在有效族群規模大、選擇差異大或生態系統中有許多開放生態位的情況下。此外，頻率依賴選擇還會導致父代與突變體的長期共存，這在傳統模型中是沒有考慮到的。

學習路徑

生態學基礎 → 族群遺傳學基礎 → 動態平均場理論 → 頻率依賴選擇 → 木村資生的固定公式 → 生態與演化的交互影響 → 複雜生態系統中的演化動力學

原文連結

點擊連結

23. 胚胎幹細胞在鳥類中的應用

摘要

這篇文章探討了不同鳥類物種中的胚胎幹細胞（Embryonic Stem Cells, ESCs）的特性和應用。研究人員發現，鳥類的胚胎幹細胞在遺傳和生物學特性上與哺乳動物有顯著差異。透過對比多種鳥類的ESCs，科學家們希望能夠揭示這些細胞在進化過程中的獨特角色，以及它們在生物技術和保育中的潛在應用。

導讀

胚胎幹細胞（ESCs）是從早期胚胎中提取的細胞，具有分化成各種細胞類型的能力。這篇文章著重於研究不同鳥類的ESCs，並強調它們與哺乳動物的ESCs在基因和功能上的差異。這些差異可能源於鳥類獨特的進化歷史，並為生物技術應用（如基因編輯和物種保育）提供了新的可能性。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 胚胎學 → 鳥類學 → 基因編輯技術 → 生物技術應用

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

24. 從多種鳥類中衍生胚胎幹細胞

摘要

這篇文章探討了如何從多種鳥類中衍生出胚胎幹細胞（Embryonic Stem Cells, ESCs）。研究人員運用了先進的生物技術，成功地從不同的鳥類物種中分離並培養出胚胎幹細胞，這些細胞具有多潛能性（pluripotency），能夠分化成多種細胞類型。這項研究為理解鳥類發育生物學提供了新的工具，並可能推動再生醫學和保育生物學的進步。

導讀

這篇文章的核心在於從鳥類中獲取胚胎幹細胞。胚胎幹細胞是一種具有多潛能性的細胞，這意味著它們可以分化成體內的任何細胞類型。研究人員使用生物技術（如基因編輯和細胞培養技術）來提取和培養這些細胞。這項研究的重要性在於，它不僅有助於我們更好地理解鳥類的發育過程，還可能應用於再生醫學（利用細胞和組織修復或替換受損的器官）和保育生物學（保護和恢復瀕危物種）。

學習路徑

細胞生物學 → 幹細胞生物學 → 胚胎發育學 → 再生醫學 → 保育生物學

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

25. Opus基因療法提升青少年視力

摘要

Opus

Genetics報告指出，其基因療法幫助一小群患有罕見先天性失明疾病——Leber先天性黑朦（Leber congenital amaurosis）的青少年部分恢復了一隻眼睛的視力。在三名參與者中，有一名患者的視力有顯著改善，這標誌著基因療法在治療這類罕見疾病方面的潛力。

導讀

Leber先天性黑朦是一種罕見的遺傳性眼疾，通常在嬰兒期或幼兒期就會導致嚴重的視力喪失。Opus Genetics的基因療法通過將健康基因引入患者體內，試圖修復或改善視力。這項研究的結果顯示，基因療法可能為這些患者帶來新的希望，尤其是在傳統治療手段有限的情況下。

學習路徑

遺傳學基礎 → 基因療法原理 → Leber先天性黑朦的病理學 → 基因療法在眼科的應用 → 罕見疾病的治療策略

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan